

中山大学本科生第二次小测考试

考试科目：《热学》(A 卷)

学年学期：2020–2021 学年第 1 学期

姓 名：_____

学 院/系：物理学院

学 号：_____

考试方式：闭卷

年级专业：_____

考试时长：20 分钟

班 别：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

以下为试题区域，共 5 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答

1. 有人申请一项热机设计的专利，声称此机工作于高温热源 400 K 和低温热源 250 K 之间，它从高温热源吸热 $2.5 \times 10^7 \text{ cal}$ 时，对外做功 $20 \text{ kW} \cdot \text{h}$ 。数据可信吗？

解析

按卡诺定理，此热机的最高效率为 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{250}{400} = 37.5\%$ ，而申请人声称此机的运转数据计算，其效率

$$\eta' = \frac{20 \text{ kW} \cdot \text{h}}{2.5 \times 10^7 \text{ cal}} = \frac{20 \times 10^3 \times 3600 \text{ J}}{2.5 \times 10^7 \times 4.815 \text{ J}} = \frac{7.2 \times 10^7 \text{ J}}{12.04 \times 10^7 \text{ J}} = 59.8\%,$$

大大超过了 η ，申请人的数据不可信。

2. 简述焦耳汤姆孙效应过程和结果，并推导为什么是等焓过程

解析 参考书 P 145、146

3. 气体绝热自由膨胀到 V_2 ，再准静态绝热压缩回 V_1 ，求全过程熵变